LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA ARTITEKTUR BASIS DATA

KONFIGURASI TRANSAKSI KEUANGAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan 3

Mata Kuliah : Prak Rekayasa dan Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Pirda Nur Awaliah 2507066

Sistem Informasi B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. LATIHAN A – TRANSFER BERHASIL

Memindahkan Rp75.000 dari Budi (id=1) ke Siti (id=2) secara permanen.

SEBELUM

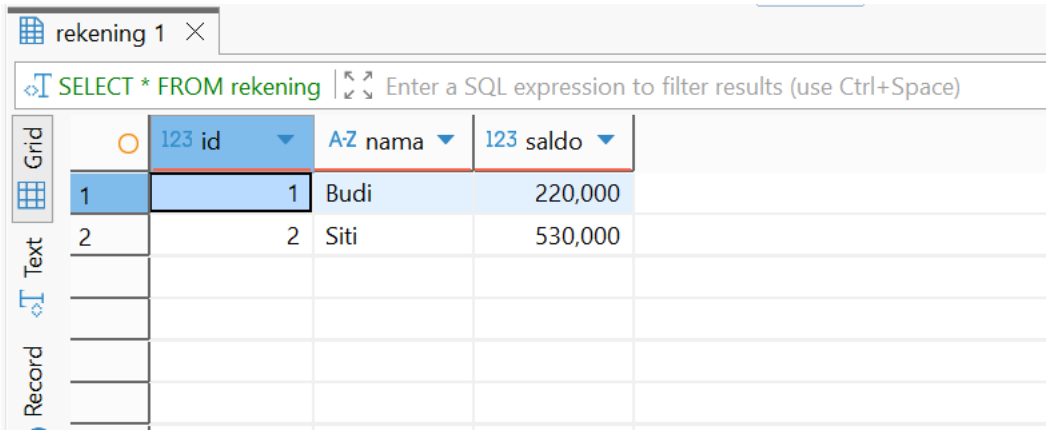
```sql
-- Periksa saldo sebelum transaksi
SELECT * FROM rekening;

-- Memulai transaksi
START TRANSACTION;

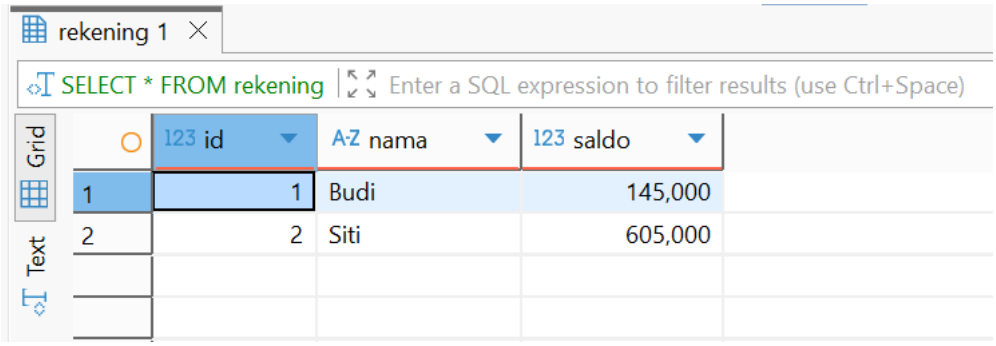
-- Transfer Rp75.000 dari Budi (id=1) ke Siti (id=2)
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 75000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 75000.00 WHERE id = 2;

-- Simpan perubahan secara permanen
COMMIT;

-- Periksa saldo sesudah transaksi
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```



SESUDAH



2. LATIHAN B – BATALKAN PERUBAHAN

Pengurangan saldo Budi Rp20.000 yang dibatalkan sebelum tersimpan ke database.

SEBELUM

```sql
-- Periksa saldo awal
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

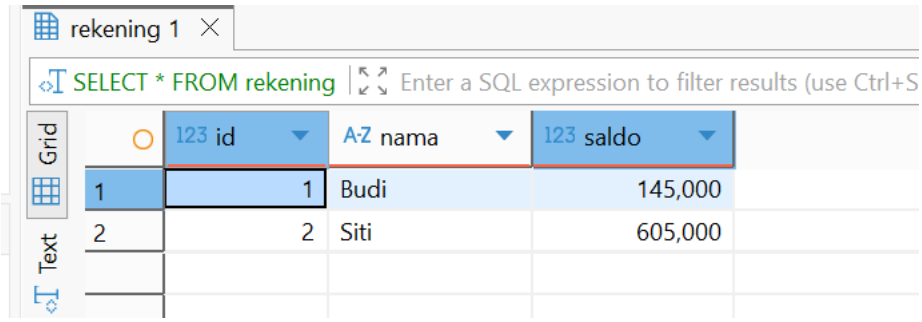
-- Memulai transaksi
START TRANSACTION;

-- Kurangi saldo Budi Rp20.000
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 20000.00 WHERE id = 1;

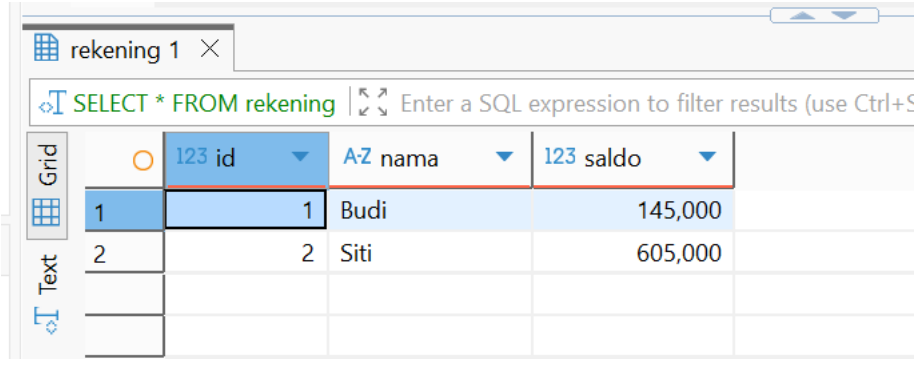
-- Periksa saldo sementara di dalam transaksi
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;

-- Membatalkan seluruh perubahan transaksi
ROLLBACK;

-- Periksa saldo setelah ROLLBACK
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```



SESUDAH



3. LATIHAN C – SAVEPOINT

Transfer Rp30.000 berhasil disimpan, tetapi perubahan tambahan Rp5.000 dibatalkan menggunakan Savepoint.

```sql
-- Memulai transaksi
START TRANSACTION;

-- Transfer Rp30.000 dari Budi ke Siti
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 30000.00 WHERE id = 1;
UPDATE rekening SET saldo = saldo + 30000.00 WHERE id = 2;

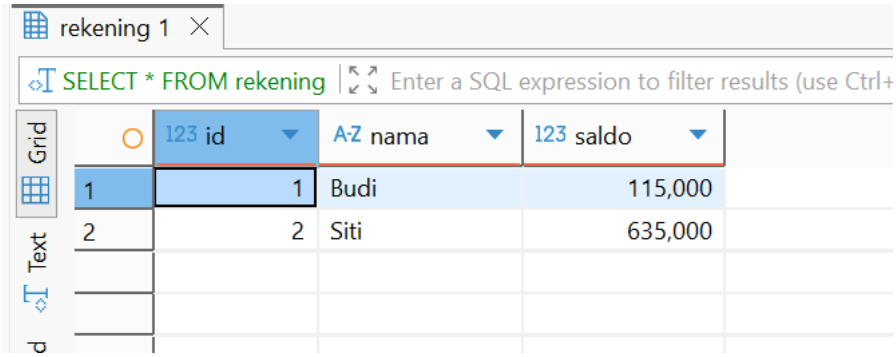
-- Buat savepoint
SAVEPOINT sp_transfer;

-- Perubahan tambahan: kurangi saldo Budi Rp5.000 lagi
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 5000.00 WHERE id = 1;

-- Membatalkan perubahan tambahan setelah savepoint
ROLLBACK TO SAVEPOINT sp_transfer;

-- Simpan transaksi utama
COMMIT;

-- Periksa hasil akhir
SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```



4. LATIHAN D – RELEASE SAVEPOINT

RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus nama/penanda titik pemulihan dari memori transaksi aktif.

Perintah ini tidak membatalkan maupun menyimpan perubahan data. Perintah COMMIT tetap wajib

dijalankan untuk menuliskan hasil transaksi secara permanen ke media penyimpanan fisik.

```sql
START TRANSACTION;

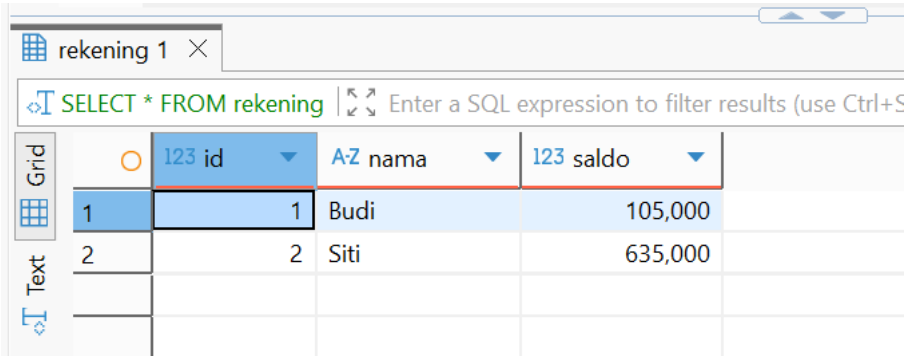
-- Perubahan data
UPDATE rekening SET saldo = saldo - 10000.00 WHERE id = 1;

-- Buat titik pemulihan
SAVEPOINT sp_test;

-- Menghapus penanda savepoint
RELEASE SAVEPOINT sp_test;

-- Menyimpan seluruh transaksi
COMMIT;

SELECT id, nama, saldo FROM rekening ORDER BY id;
```



5. LATIHAN E - ANALISIS RISIKO

Jika dua kueri transfer dijalankan tanpa transaksi eksplisit dalam mode autocommit, kueri pengurangan saldo pengirim akan langsung tersimpan permanen. Jika terjadi kegagalan sistem sebelum kueri penambahan saldo penerima dieksekusi, uang pengirim akan hilang tanpa pernah sampai ke penerima. Hal ini memicu kondisi Pembaruan Parsial (Partial Update) yang merusak integritas dan konsistensi data sistem.

EVALUASI PEMAHAMAN

1. Apa yang dimaksud dengan transaksi pada basis data?

Transaksi adalah sekumpulan perintah SQL yang diperlakukan dan dieksekusi sebagai satu unit kerja tunggal (all-or-nothing).

2. Apa perbedaan COMMIT dan ROLLBACK?

COMMIT menyimpan seluruh perubahan data selama transaksi aktif secara permanen ke

database, sedangkan ROLLBACK membatalkan seluruh perubahan yang belum di-commit dan mengembalikan data ke kondisi semula.

3. Mengapa transfer saldo sebaiknya menggunakan transaksi?

Karena transfer melibatkan beberapa kueri terpisah (potong saldo & tambah saldo). Transaksi memastikan seluruh kueri sukses bersamaan atau batal bersamaan jika terjadi kesalahan.

4. Apa fungsi SAVEPOINT?

Membuat penanda atau titik pemulihan (checkpoint) sementara di dalam transaksi yang sedang berjalan tanpa harus membatalkan seluruh transaksi.

5. Apa yang dilakukan ROLLBACK TO SAVEPOINT?

Membatalkan perubahan data yang terjadi SETELAH titik savepoint yang ditentukan, sedangkan perubahan SEBELUM savepoint tetap dipertahankan.

6. Apakah RELEASE SAVEPOINT sama dengan COMMIT? Jelaskan.

Tidak sama. RELEASE SAVEPOINT hanya menghapus penanda titik pemulihan dari memori, sedangkan COMMIT bertugas menyimpan perubahan data secara permanen ke disk.

7. Mengapa tabel InnoDB digunakan dalam praktikum ini?

Karena InnoDB adalah storage engine MySQL yang mendukung transaksi ACID, penanganan crash recovery, serta pendukung foreign key dan check constraint.

8. Apa yang perlu dilakukan jika hasil saldo tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan?

Eksekusi perintah ROLLBACK secara eksplisit untuk membatalkan transaksi aktif, periksa kembali logika kueri SQL, dan ulangi transaksi dari awal.

KESIMPULAN UMUM

Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) dan Transaksi ACID merupakan dua pilar utama dalammenjaga keamanan dan integritas basis data terdistribusi:

• RBAC memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki wewenang minimal yang diperlukan (Principle of Least Privilege), mencegah akses tidak sah pada data sensitif.

• Transaksi ACID memastikan bahwa setiap operasi bisnis pelbagai langkah (seperti transfer dana) bersifat atomic dan konsisten, mencegah pembaruan parsial akibat kegagalan sistem.